

Nelygybės sprendinys

Matematika · 7 klasė · pamokos ruošinys (sąsiuvinis)

Vardas, pavardė: _____

Data: _____

Pamokos tikslas. Išmoksiu suprasti, kas yra **nelygybės sprendinys**, **patikrinti**, ar skaičius yra sprendinys, užrašyti **sprendinių aibę intervalu** ir rasti **didžiausią bei mažiausią sveikąjį** sprendinį.

1 Prisiminkime

Nelygybės **sprendinys** — nežinomojo reikšmė, su kuria nelygybė virsta _____ skaitine nelygybe.

Kad patikrinčiau, ar skaičius yra sprendinys, jį _____ vietoj nežinomojo ir žiūriu, ar nelygybė _____.

Įstatyk ir pažymėk (T — sprendinys, N — ne sprendinys), ar tinka nelygybei $x \leq -2$:

5 _____ -3 _____ -2 _____

2 Sprendinių aibė intervalu

Užsirašyk taisyklę:

Prie begalybės $\pm\infty$ rašau _____ skliaustą.

Jei riba **įeina** ($\leq$ arba $\geq$), rašau _____ skliaustą; jei **neįeina** ($<$ arba $>$) — _____.

Pvz. Užrašyk sprendinių aibę intervalu:

$x > 5 \Rightarrow$ _____

$x \leq -2 \Rightarrow$ _____

$x \geq -7 \Rightarrow$ _____

Jei sprendinių nėra, sprendinių aibė yra _____ aibė $\emptyset$.

3 Kurie skaičiai yra sprendiniai?

Pvz. Iš aibės $\{-2; 4; 6; 8\}$ rask nelygybės $8 - 2x < -4$ sprendinius.

Sprendžiu: $8 - 2x < -4 \Rightarrow -2x < \dots \Rightarrow x \dots$ (ženklas $\dots$).

Sprendinys iš aibės: $\dots$.

Pvz. Iš aibės $\{1; 2; -3; 3\}$ rask, kuris NĖRA nelygybės $3x - 7 \geq -8$ sprendinys.

Sprendžiu: $3x \geq \dots \Rightarrow x \geq \dots$.

Ne sprendinys: $\dots$.

4 Didžiausias · mažiausias sveikasis

Užpildyk lentelę:

Didžiausias sveikasis: $x < 8 \Rightarrow \dots$; $x \leq 6 \frac{2}{7} \Rightarrow \dots$; $x < -7 \frac{3}{5} \Rightarrow \dots$.

Mažiausias sveikasis: $x > 5 \Rightarrow \dots$; $x \geq -5 \frac{2}{5} \Rightarrow \dots$; $x > -0,2 \Rightarrow \dots$.

5 Spręsk pats

1. Ar skaičius yra nelygybės sprendinys? Įstatyk ir atsakyk (taip / ne):

a) Ar -3 yra $x \leq 0$ sprendinys?

a) Ar 2 yra $x < 0,6$ sprendinys?

2. Rask didžiausią sveikąjį sprendinį:

a) $x \leq 0$

a) $x < -4,1$

3. Rask mažiausią sveikąjį sprendinį:

a) $x \geq 8$

a) $x > 1,4$

4. Užrašyk sprendinių aibę intervalu:

a) $x > 5$

a) $x \leq -2$
